

Proyecto de sistema digital secuencial

Proyecto: Sistema digital secuencial de control de acceso.

Un sistema que verifica una secuencia binaria de 4 bits usando flip-flops tipo D y lógica combinacional.

Qué hace el sistema

El usuario ingresa bits:

1 0 1 0

uno por uno.

Después de cada bit:

- se presiona el clock,
- el sistema cambia de estado.

Si la secuencia es correcta:

llega al estado de acceso concedido.

Si el usuario se equivoca:

pasa al estado ERROR.

Estados del sistema

Estado	Descripción
S0	Estado inicial
S1	Se recibió el primer bit correcto (1)
S2	Se recibió 10
S3	Se recibió 101

Estado	Descripción
S4	Código correcto 1010
ERROR	Secuencia incorrecta

Entradas y salidas

Entrada

X

Bit ingresado por el usuario.

Salidas

Estado	Salida
S0	Esperando
S1	Primer bit correcto
S2	Dos bits correctos
S3	Tres bits correctos
S4	Acceso concedido
ERROR	Acceso denegado

Diagrama de estados

S0 --1--> S1

S0 --0--> ERROR

S1 --0--> S2

S1 --1--> ERROR

S2 --1--> S3

S2 --0--> ERROR

S3 --0--> S4

S3 --1--> ERROR

Tabla de transiciones

Estado actual	X	Estado siguiente
000	1	001
000	0	101
001	0	010
001	1	101
010	1	011
010	0	101
011	0	100
011	1	101

Codificación binaria

Estado	Binario
S0	000

Estado	Binario
S1	001
S2	010
S3	011
S4	100
ERROR	101

Cantidad de flip-flops

Se utilizaron 3 flip-flops tipo D, porque: $2^3 = 8$ estados posibles, y el sistema requiere 6 estados

Tabla de excitación

Los flip-flops D se utilizaron: D= estado siguiente

Q2Q1Q0	X	D2D1D0
000	1	001
000	0	101
001	0	010
001	1	101
010	1	011
010	0	101

011	0	100
011	1	101

Ecuaciones simplificadas

$$D_0 = X + Q_2'Q_0'$$

$$D_1 = Q_2'Q_1'Q_0X' + Q_2'Q_1Q_0'X$$

$$D_2 = Q_2'Q_0'X' + Q_2'Q_0X + Q_2'Q_1Q_0X'$$

Implementación en Logisim

El circuito fue implementado en Logisim Evolution utilizando flip-flops tipo D y compuertas lógicas AND, OR y NOT.

El sistema funciona de manera síncrona mediante una señal de reloj compartida por todos los flip-flops.

Verificación

Entrada	Estado esperado
1	001
0	010
1	011
0	100

Manual de usuario

Como se opera el sistema

1. Encender el sistema.
2. Ingresar los bits mediante la entrada X.
3. Presionar el clock después de cada bit.
4. Ingresar la secuencia correcta 1010.
5. El sistema activará el estado de acceso concedido.

Especificaciones técnicas

Parámetro	Valor
Voltaje lógico	5V
Tipo de flip-flop	D
Frecuencia de operación	Manual mediante clock
Software utilizado	Logisim Evolution
Tipo de sistema	Secuencial síncrono

Lista de materiales

Material	Cantidad	Precio aprox.
Flip-flop D 74LS74	2	Q20 c/u
LEDs	3	Q1 c/u
Resistencias	3	Q0.50 c/u
Protoboard	1	Q35
Cables jumper	10	Q15

Material	Cantidad	Precio aprox.
Fuente 5V	1	Q40